Paskaita 22

Teta funkcijos ir Puasono sumavimo formulė

Tikslai. *Sumuodami greitai mažėjančios funkcijos sveikuosius postūmius, gauname periodinę funkciją. Iš jos Furjė koeficientų gauname Puasono sumavimo formulę, kurios įrodymas buvo atidėtas 7-ojoje paskaitoje. Pritaikę šią formulę Gauso funkcijai, gauname teta funkcijos modulinį dėsnį. Taip pat įrodome kvaziperiodiškumą, suskaičiuojame nulius ir išvedame šilumos lygtį, išlaikydami tą pačią normuotę.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti Puasono sumavimo formulę Švarco funkcijoms su kurso konstantomis.
- Išvesti teta funkcijos kvaziperiodiškumą ir nustatyti visus jos paprastuosius nulius.
- Patikrinti šilumos lygtį, pagrindus diferencijavimą panariui.
- Išvesti pilnąjį modulinį dėsnį ir nurodyti jo kvadratinės šaknies šaką.

22.1 Puasono sumavimo formulė

Prisiminkime, kad Švarco funkcija yra glodi ir kiekviena jos išvestinė mažėja greičiau už bet kurį atvirkštinį laipsnį. Funkcijos $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ *periodinė postūmių suma* yra

$$p_f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Kiekvienai išvestinės eilei j ir kiekvienam $N > 1$ iš Švarco funkcijos mažėjimo gauname, kad $|f^{(j)}(x+n)|$, kai $0 \le x \le 1$, neviršija $C_{j,N}(1+|n|)^{-N}$. Vejerštraso požymis duoda tolygųjį šios eilutės ir kiekvienos išvestinių eilutės konvergavimą šiame intervale. Taigi funkcija p_f yra glodi, o pernumeravę narius gauname, kad ji turi vienetinį periodą.

Teorema 22.1 (Puasono sumavimo formulė)**.** *Funkcijai $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ galioja*

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n) = \sqrt{2\pi} \sum_{m\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(2\pi m) e^{2\pi i m x}, \qquad x \in \mathbb{R}. \tag{22.1}$$

Abi eilutės konverguoja absoliučiai ir tolygiai intervale $[0,1]$. Atskiru atveju $\sum_n f(n) = \sqrt{2\pi}\sum_m \widehat{f}(2\pi m)$.

Įrodymas. Apibrėžkime įprastąjį vienetinio periodo Furjė koeficientą formule

$$a_m = \int_0^1 p_f(x) e^{-2\pi i m x}\,\mathrm{d}x.$$

Pointegralinė funkcija turi vienetinį periodą, todėl šį koeficientą galima skaičiuoti bet kuriame vienetinio ilgio intervale. Absoliutusis integralų sumuojamumas išplaukia iš lygybės $\sum_n \int_0^1 |f(x+n)|\,\mathrm{d}x = \|f\|_1$. Todėl integravimas panariui ir keitinys $u = x+n$ duoda

$$a_m = \sum_n \int_n^{n+1} f(u)e^{-2\pi i m u}\,\mathrm{d}u = \int_{\mathbb{R}} f(u)e^{-2\pi i m u}\,\mathrm{d}u = \sqrt{2\pi}\widehat{f}(2\pi m).$$

Paskutinėje lygybėje naudojama 7-osios paskaitos transformacija su branduoliu $(2\pi)^{-1/2}e^{-iku}$. Pagal Teoremą 7.3 šie koeficientai mažėja greičiau už kiekvieną atvirkštinį dydžio $|m|$ laipsnį. Todėl eilutė $q(x) = \sum_m a_m e^{2\pi i m x}$ konverguoja absoliučiai ir tolygiai. Dėl tolygiojo konvergavimo galima integruoti panariui. Iš eksponentinių funkcijų ortogonalumo gauname, kad jos koeficientai yra a_m.

Iš Furjė vienaties gauname, kad q sutampa su p_f. Patikrinkime konvencijas. Ortonormuotieji koeficientai c_m iš 6-osios paskaitos kampo funkcijai $p_f(v/(2\pi))$ tenkina $c_m = \sqrt{2\pi}a_m$. Taip pakeitus mastelį, visi tolydaus skirtumo $p_f - q$ koeficientai yra lygūs nuliui. Jo Fejerio vidurkiai yra nuliniai ir pagal Teoremą 6.2 tolygiai konverguoja į šį skirtumą. Taigi skirtumas yra lygus nuliui. Tai įrodo formulę nenaudojant Dirichlė teoremos, kurios įrodymas yra tik eskizas. ∎

Stein–Shakarchi I knygos p. 153–155 yra pateiktas šis įrodymas, pagrįstas periodine postūmių suma.[1] Teigiamam periodui L taikykime teoremą funkcijai $u \mapsto f(x+Lu)$. Pakeitę kintamąjį jos Furjė integrale, gauname

$$\sum_n f(x+nL) = \frac{\sqrt{2\pi}}{L}\sum_m \widehat{f}(2\pi m/L)e^{2\pi i m x/L}. \tag{22.2}$$

Daugiklis $1/L$ yra šio kintamojo keitinio jakobianas.

22.2 Teta eilutė

Kai $z \in \mathbb{C}$ ir $\tau \in \mathbb{H}$, apibrėžkime

$$\theta(z \mid \tau) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{\pi i n^2\tau + 2\pi i n z}. \tag{22.3}$$

Tai yra *pirmosios genties teta funkcija*. Abu argumentai visada nurodomi. Ji skiriasi nuo 21-osios paskaitos švytuoklės kampo ir 8-osios paskaitos Hevisaido funkcijos. Susiejus ją su 20-osios paskaitos gardele, jos parametras yra $\tau = \omega_3/\omega_1$. Normuotosios gardelės generatoriai yra 1 ir τ. Jie atitinka pradinės gardelės koordinatės dalybą iš $2\omega_1$.

Teiginys 22.2. *Teta funkcija yra sveikoji funkcija pagal z ir holomorfinė funkcija pagal $\tau \in \mathbb{H}$. Ji yra lyginė pagal z ir tenkina lygybes*

$$\theta(z+1 \mid \tau) = \theta(z \mid \tau), \qquad \theta(z+\tau \mid \tau) = e^{-\pi i\tau - 2\pi i z}\theta(z \mid \tau). \tag{22.4}$$

Antrasis sąryšis vadinamas kvaziperiodiškumu.

Įrodymas. Kompaktinėse parametrų aibėse parinkime $\varepsilon > 0$ ir $M > 0$, kuriems $\operatorname{Im}\tau \ge \varepsilon$ ir $|\operatorname{Im} z| \le M$. Eilutės nario modulis neviršija $e^{-\pi\varepsilon n^2 + 2\pi M|n|}$. Ši seka yra sumuojama. Kiekviena mišrioji išvestinė tik padaugina šį įvertį iš kintamojo n polinomo. Gautoji seka tebėra

[1] Jų transformacija yra $\widehat{f}_{\mathrm{SS}}(\xi) = \int f(u)e^{-2\pi i\xi u}\,\mathrm{d}u$. Pagal mūsų konvenciją ji yra lygi $\sqrt{2\pi}\widehat{f}(2\pi\xi)$.

sumuojama. Vejerštraso požymis ir holomorfinės ribos rezultatas iš § 10.6 pagrindžia holomorfiškumo teiginius ir visų šių išvestinių skaičiavimą panariui.

Lyginumui įrodyti pakeiskime n į $-n$. Vienetinis periodas išplaukia iš lygybės $e^{2\pi \mathrm{i} n} = 1$. Kitam sąryšiui įrodyti naudojame lygybę

$$\pi \mathrm{i} n^2 \tau + 2\pi \mathrm{i} n(z+\tau) = \pi \mathrm{i}(n+1)^2\tau + 2\pi \mathrm{i}(n+1)z - \pi \mathrm{i}\tau - 2\pi \mathrm{i} z.$$

Absoliučiai konverguojančios sumos narius galima pernumeruoti pagal $n+1$. Gauname formules (22.4). ∎

Ši teta funkcija, kitaip nei elipsinė funkcija, nėra periodinė antrąja gardelės kryptimi. Daugiklis priklauso nuo z. Šaltinio normuotė yra pateikta Stein–Shakarchi II knygos p. 284–285.[2]

22.3 Vienas paprastasis nulis gardelės langelyje

Fiksuokime $\tau \in \mathbb{H}$. Teta funkcija nėra tapačiai nulinė, nes dėl tolygiojo konvergavimo jos eilutę integruodami panariui, gauname $\int_0^1 \theta(x \mid \tau)\,\mathrm{d}x = 1$. Todėl jos nuliai yra izoliuoti.

Teorema 22.3. *Teta funkcijos nuliai yra tiksliai taškai*

$$z = \frac{1+\tau}{2} + n + m\tau, \qquad n, m \in \mathbb{Z}.$$

Kiekvienas nulis yra paprastasis.

Įrodymas. Taške $z_0 = (1+\tau)/2$ eilutė yra $\sum_n (-1)^n e^{\pi \mathrm{i}(n^2+n)\tau}$. Suporuokime n su $-n-1$. Jų kvadratiniai eksponentės rodikliai sutampa, o ženklai yra priešingi, todėl suma yra lygi nuliui. Iš kvaziperiodiškumo tą patį gauname visiems išvardytiems postūmiams, nes jo daugiklis niekada nėra lygus nuliui.

Ten, kur vardiklis nėra lygus nuliui, apibrėžkime $h(z) = \partial_z \theta(z \mid \tau)/\theta(z \mid \tau)$. Diferencijuodami formules (22.4) ir padaliję, gauname

$$h(z+1) = h(z), \qquad h(z+\tau) = h(z) - 2\pi \mathrm{i}.$$

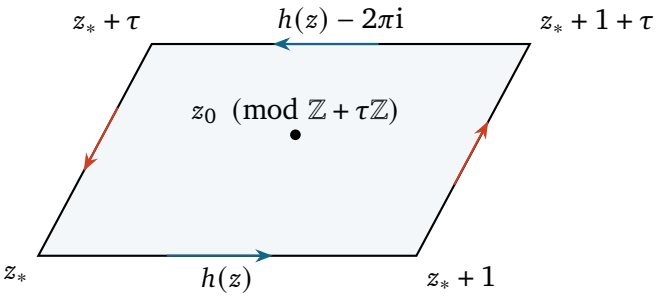
Parinkime pastumtą periodų gardelės langelį, kurio krašte nėra nulių. Tai galima padaryti, nes padidintas kompaktinis langelis turi tik baigtinį skaičių nulių. Nedidelis bendrosios padėties postūmis užtikrina, kad nė vienoje iš keturių kraštinių neliktų nulių. Dviejų kraštinių kryptimi τ indėliai funkcijos h integrale susiprastina. Atėmę viršuje esančio postūmio integralą iš apatinės kraštinės integralo, gauname

$$\oint_{\partial P} h(z)\,\mathrm{d}z = \int_{z_*}^{z_*+1} \bigl(h(z) - h(z+\tau)\bigr)\,\mathrm{d}z = 2\pi \mathrm{i}.$$

Pagal argumento principą (Teorema 11.5) viduje, įskaičiavus kartotinumus, yra lygiai vienas nulis. Kiekviena nulių klasė moduliu $\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}$ šiame langelyje turi atstovą, nes krašte nėra nulių. Jau rastoji taško z_0 klasė turi būti ta vienintelė klasė, o jos kartotinumas yra vienetas. Taip įrodėme, kad sąraše yra visi nuliai ir jie yra paprastieji. ∎

Brėžinyje yra parodytas ką tik naudotas kraštinių indėlių susiprastinimas.

[2] Jų didžiąja raide žymima funkcija $\Theta(z \mid \tau)$ yra mūsų $\theta(z \mid \tau)$. DLMF 20.2.3 formulėje ta pati funkcija žymima $\theta_3(\pi z \mid \tau)$, naudojant parametrą $q = e^{\pi \mathrm{i} \tau}$ (angl. nome). Kitos Jakobio teta funkcijų šeimos čia nenaudojamos.



Kraštas yra teigiamai orientuotas ir jame nėra nulių. Integralai pasvirosiomis kraštinėmis susiprastina. Integralų horizontaliosiomis kraštinėmis suma dėl kvaziperiodinio pokyčio yra $2\pi\mathrm{i}$. Taškas žymi vienintelį paprastąjį nulį šiame pastumtame langelyje.

22.4 Šilumos lygtis

Pirmiau įrodytas išvestinių eilučių konvergavimas leidžia kiekvieną narį diferencijuoti du kartus pagal z arba vieną kartą pagal τ. Atitinkami daugikliai yra $-4\pi^2 n^2$ ir $\pi\mathrm{i}n^2$. Todėl

$$\partial_\tau \theta(z \mid \tau) = \frac{1}{4\pi\mathrm{i}} \partial_z^2 \theta(z \mid \tau). \tag{22.5}$$

Realiajam x ir $t > 0$ apibrėžkime $u(x,t) = \theta(x \mid 4\pi\mathrm{i}t)$. Sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklė duoda $u_t = u_{xx}$, o Furjė eilutė yra

$$u(x,t) = \sum_n e^{-4\pi^2 n^2 t} e^{2\pi\mathrm{i}nx}.$$

Tai yra šilumos lygties sprendinys, kuris turi vienetinį periodą ir kurio integralas per periodą yra vienetas.

Antrajam konkrečiam aprašymui gauti imkime $f_t(y) = (4\pi t)^{-1/2} e^{-y^2/(4t)}$. Realioji Gauso transformacija (Teorema 4.5), pakeitus mastelį, duoda $\widehat{f_t}(k) = (2\pi)^{-1/2} e^{-tk^2}$. Todėl iš Puasono sumavimo formulės gauname lygybę

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \sum_n e^{-(x+n)^2/(4t)}.$$

Taigi periodinis šilumos lygties sprendinys taip pat yra pastumtų realiųjų Gauso branduolių suma. Abu aprašymai išplaukia iš konverguojančių eilučių. Šiam skaičiavimui nereikia pradinės Dirako apibendrintosios funkcijos.

Abi šilumos lygties sprendinio eilutės tą pačią reikšmę grupuoja pagal skirtingus indeksus. Furjė eilutėje, didėjant laikui, aukštesnieji dažniai slopinami. Gauso funkcijų eilutėje artimi postūmiai tiesiogiai aprašo telkimąsi, kai laikas mažas. Rinkdamiesi išraišką, nustatome, kurią iš šių jau konverguojančių liekanų lengviau įvertinti. Masė ir periodas lieka tie patys.

22.5 Modulinis dėsnis

Transformacija $\tau \mapsto -1/\tau$ atvaizduoja $\mathbb{H}$ į save ir, pakeitus mastelį, sukeičia abi gardelės kryptis. Atitinkama teta funkcijos tapatybė mūsų normuotėje vadinama *moduliniu dėsniu*.

Teorema 22.4. *Kai $z \in \mathbb{C}$ ir $\tau \in \mathbb{H}$, galioja*

$$\theta\left(\frac{z}{\tau}\,\middle|\,-\frac{1}{\tau}\right) = \sqrt{\frac{\tau}{\mathrm{i}}}\, e^{\pi \mathrm{i} z^2/\tau}\theta(z \mid \tau). \tag{22.6}$$

Imama pagrindinė kvadratinės šaknies reikšmė. Atskiru atveju ji yra lygi $\sqrt{t}$, kai $\tau = \mathrm{i}t$ ir $t > 0$.

Įrodymas. Pirmiausia tegul $t > 0$ ir $z \in \mathbb{R}$. Funkcija $f(u) = e^{-\pi t u^2 + 2\pi \mathrm{i} z u}$ yra Švarco funkcija. Realioji Gauso transformacija ir moduliavimas, įvertinus rezultatą taške $2\pi m$, duoda

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-(k-2\pi z)^2/(4\pi t)},$$
$$\sqrt{2\pi}\,\widehat{f}(2\pi m) = \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\pi (m-z)^2/t}.$$

Masteliui pakeisti Gauso Furjė integrale iš Teoremos 4.5 atlikime keitinį $v = \sqrt{2\pi t}\,u$. Moduliavimas pakeičia k į $k - 2\pi z$. Puasono sumavimo formulė nulyje dabar duoda

$$\theta(z \mid \mathrm{i}t) = \frac{1}{\sqrt{t}} \sum_m e^{-\pi (m-z)^2/t} = \frac{e^{-\pi z^2/t}}{\sqrt{t}}\,\theta\left(\frac{z}{\mathrm{i}t}\,\middle|\,\frac{\mathrm{i}}{t}\right).$$

Paskutinėje lygybėje išskleidžiame $(m - z)^2$ ir naudojame lygybę $2\pi \mathrm{i} m z/(\mathrm{i}t) = 2\pi m z/t$. Pertvarkę gauname formulę (22.6), kai $\tau = \mathrm{i}t$ ir z yra realusis.

Kiekvienam tokiam t abi pusės yra sveikosios kintamojo z funkcijos. Vienaties teorema (Teorema 10.6) pratęsia tapatybę nuo realiųjų z iki visų kompleksinių z. Dabar fiksuokime bet kurį kompleksinį z. Abi pusės yra holomorfinės pagal $\tau \in \mathbb{H}$. Sudėtinei teta eilutei tai išplaukia iš to paties įverčio kompaktinėse aibėse kaip ir pirmiau: dydis $-1/\tau$ lieka kompaktiniame aibės $\mathbb{H}$ poaibyje, o z/τ lieka aprėžtas kompaktinėje parametro τ aibėje. Be to, τ/i priklauso dešiniajai pusplokštumei, todėl jo pagrindinė kvadratinė šaknis ten yra holomorfinė ir teigiama, kai $\tau = \mathrm{i}t$. Pritaikę vienaties teoremą pagal τ teigiamajai menamajai pusašei, įrodome formulę visoje pusplokštumėje $\mathbb{H}$. ∎

Kai $z = 0$, gauname

$$\theta(0 \mid -1/\tau) = \sqrt{\tau/\mathrm{i}}\,\theta(0 \mid \tau).$$

Kai $\tau = \mathrm{i}t$, gauname Gauso teta tapatybę, kurios įrodymas buvo atidėtas 7-ojoje paskaitoje:

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t} = t^{-1/2} \sum_{m\in\mathbb{Z}} e^{-\pi m^2/t}, \qquad t > 0.$$

Pavyzdžiui, kai $\tau = 4\mathrm{i}$, gauname $\theta(0 \mid \mathrm{i}/4) = 2\theta(0 \mid 4\mathrm{i})$. Tai parodo, kurioje lygybės pusėje yra kvadratinės šaknies daugiklis, nė vienos eilutės neskaičiuojant skaitiniu būdu. Stein–Shakarchi II knygos Teoremoje 1.6, p. 290, yra pateiktas tas pats pilnasis dėsnis.[3]

[3] Jų spausdinto dėsnio kairioji pusė yra $\Theta(z \mid -1/\tau)$, o dešinioji pusė yra $\sqrt{\tau/\mathrm{i}}\mathrm{i}e^{\pi \mathrm{i} \tau z^2}\Theta(z\tau \mid \tau)$. Įrašę z/τ vietoje jų z, gauname mūsų formulę. DLMF 20.7.32 formulėje naudojamas argumentas πz ir pagrindinė šaknis $(-\mathrm{i}\tau)^{1/2} = \sqrt{\tau/\mathrm{i}}$. Dėl lyginumo nelieka pakeisto argumento minuso ženklo.

Santrauka. Periodinė postūmių suma ir Furjė vienatis įrodo Puasono sumavimo formulę kiekvienai Švarco funkcijai. Teta eilutė turi vieną paprastąjį nulį kiekviename periodų gardelės langelyje, tenkina šilumos lygtį ir pilnąjį modulinį dėsnį.

- Puasono formulės daugiklis yra $\sqrt{2\pi}$, o atrenkami bangos skaičiai yra $2\pi m$ pagal kurso transformacijos konvenciją.
- Teta funkcija yra kvaziperiodinė, o jos nuliai yra $(1+\tau)/2 + \mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}$.
- Modulinio dėsnio šaknis yra pagrindinė ir teigiama, kai $\tau/\mathrm{i} > 0$.

Literatūra

Stein–Shakarchi I, *Fourier Analysis*, p. 153–156, ir II, *Complex Analysis*, p. 284–291. DLMF 20.2.3, 20.7.32 ir 20.13.1 formulėse naudojamas argumentas πz vietoje mūsų argumento. Atitinkamai pasikeičia jų šilumos lygties koeficientas. Trigubosios sandaugos teorema ir didesnės genties teta funkcijų formulės čia nenaudojamos.